dott.ai Requirement Peer Review

AI Agent: Requirements Engineer

A pontuação geral para a qualidade dos requisitos é de **77.3**.

Clareza e Não Ambiguidade (Score: 80)

O documento apresenta uma estrutura muito bem organizada, com uma história de usuário clara, descrições detalhadas das funcionalidades, regras de negócio, uma lista exaustiva de campos, personas, critérios de aceite e casos de teste básicos. Essa organização e o nível de detalhe em muitas seções contribuem significativamente para a clareza e a verificabilidade dos requisitos.

No entanto, foram identificados alguns pontos que introduzem ambiguidade ou tornam os requisitos menos precisos e, em alguns casos, não verificáveis:

1. Termos Abertos/Não Exaustivos:

- **Seção 2.1:** O uso de "**tais quais**" ao listar as informações incluídas na tela resumo e "**entre outras informações**" ao descrever a conciliação pelo Sacador, sugere que as listas podem não ser exaustivas. Isso pode levar a diferentes interpretações sobre o escopo completo das informações ou ações.
- **Seção 3 (Indexador):** A opção "**8 = Outros**" para indexadores é vaga e não especifica quais outros tipos são aceitáveis ou como devem ser tratados, tornando o requisito ambíguo.
- **Seção 3 (Tipo de documento fiscal):** A lista de tipos de documentos fiscais é apresentada como exemplos, mas não é explicitado se a lista é exaustiva ou se outros tipos são permitidos.

2. Placeholders/Requisitos Incompletos:

- **Seção 2.1 (Avalista):** A frase "o sistema deve disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica **(a ser definido pelo time de desenvolvimento)** do Avalista" é um placeholder. O mecanismo de assinatura deve ser definido para que o requisito seja completo e verificável.
- **Seção 2.2 (Restrições):** "O Sistema deve suportar upload de arquivo **conforme tamanho definido pelo time técnico**." O tamanho máximo do arquivo deve ser especificado numericamente para que o requisito seja verificável.

3. Linguagem Subjetiva, Fraca ou Loopholes:

- **Seção 2.1 (Se NÃO OK):** "Apresentar em tela as **consistências realizadas** para correção ou **adequação** pelo Sacador;" Os termos "consistências realizadas" e "adequação" são vagos. Seria mais claro especificar "inconsistências encontradas" ou "erros de validação" e "correção".
- **Seção 2.1:** "Os dados do Sacado, quando não informados pelo Sacador na emissão, **podem ser obtidos** pelo Sistema de Escrituração na base de “Cadastro de Sacado”, **quando existentes**;" "Podem ser obtidos" é uma linguagem fraca que implica

opcionalidade. Deveria ser "devem ser obtidos" ou "o sistema tentará obter" para maior clareza.
- **Seção 2.1 (MVP):** "Para o MVP, os dados do Sacado serão únicos na base SPC Grafeno e reutilizável pelos Sacadores para suas emissões, **quando necessário**. **Podendo ser atualizados**, quando um dado novo e diferente for informado." "Quando necessário" é subjetivo. "Podendo ser atualizados" é uma linguagem fraca; deveria ser "serão atualizados automaticamente se um dado novo e diferente for informado".
- **Seção 2.2:** "O arquivo .CSV deve ser padronizado e **permitir informar os dados** para a emissão da Duplicata." "Permitir informar" é uma linguagem fraca. "Conter os dados necessários" seria mais preciso.
- **Seção 2.2 (Restrições):** "**Todas** as ações (upload, erros, emissões) devem ser logadas pelo Sistema." O termo "Todas" pode ser interpretado de forma absoluta. Embora o contexto ajude, seria mais preciso listar as ações específicas ou usar "As ações de upload, erros e emissões devem ser logadas...".
- **Seção 3 (Valor Desconto):** "Valor Desconto Valor OpcionalValor de desconto..." Parece haver um erro de digitação ou formatação no nome do campo, tornando-o confuso.
- **Seção 3 (Tipo de chave PIX):** "Tipos de chave PIX, **podendo ser**: CPF, CNPJ, Celular, E-mail ou Chave aleatória" "Podendo ser" é uma linguagem fraca. Deveria ser "deve ser um dos seguintes tipos".
- **Seção 3 (Linha Digitável do Boleto):** "... **quando aplicável**." O termo "quando aplicável" é um loophole. As condições sob as quais é aplicável devem ser explicitamente definidas.
- **Seção 3 (PIX Copia e Cola):** "... **devendo incluir** em seu conteúdo informacional o número da Duplicata Escritural." "Devendo incluir" é uma linguagem fraca. Deveria ser "deve incluir".
- **Seção 5 (Critérios de Aceite):** "... onde o usuário **deve poder baixar** um log de erros após o processamento." "Deve poder baixar" é uma linguagem fraca. "Deve disponibilizar um log de erros para download" seria mais direto.

4. Redundância:

- A notificação do Sacado em até 5 minutos é mencionada duas vezes na Seção 2.1. Embora não seja uma ambiguidade, a redundância pode levar a inconsistências se uma das declarações for atualizada e a outra não.

Em resumo, o documento é de alta qualidade e muito detalhado, com a maioria dos requisitos sendo claros e verificáveis. As ambiguidades identificadas são pontuais e, em muitos casos, mitigadas pela presença dos casos de teste. No entanto, a correção desses pontos melhoraria ainda mais a precisão e a robustez dos requisitos.

Completude (Score: 88)

O documento de requisito SR-060 é excepcionalmente bem estruturado e detalhado, fornecendo uma descrição clara da história do usuário, funcionalidades, regras de negócio, lista de campos com validações, personas, critérios de aceite e até casos de teste básicos. Este nível de detalhe é altamente louvável e facilita muito a compreensão e a testabilidade do requisito principal de emissão de Duplicatas Escriturais.

No entanto, a completude absoluta, conforme o critério de não necessitar de outras informações para ser completamente compreendido, é comprometida por alguns pontos:

1. **Referências Externas Explícitas:** O documento faz várias referências a outras histórias de usuário (e.g., AF-070, AF-075, SO-025, SR-155, SR-999, SR-080/SR-100/SR-110)

para definições, regras ou detalhes de processos relacionados. Para uma compreensão completa de termos como 'contrato de extensão automática', 'UD negociada', 'Efeitos de Negociação' ou as 'regras contidas na história SR-080/SR-100/SR-110' para validação de documentos fiscais, seria necessário consultar esses documentos externos. O mesmo se aplica ao 'Dicionário de dados da PLAT (Catálogo)' e à 'tabela BCB' para códigos COMPE.
2. **Detalhes de Implementação Pendentes:** Há menções a decisões 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' para o 'mecanismo para assinatura eletrônica' do Avalista e 'tamanho definido pelo time técnico' para o upload de arquivos CSV. Estes são requisitos não funcionais ou detalhes de design que, idealmente, deveriam ter um escopo ou especificação inicial para garantir a completude do requisito funcional.
3. **Padrão CSV:** Embora a Seção 3 liste os campos para emissão, o 'padrão de colunas definido pelo Sistema de Escrituração' para o arquivo CSV (como nomes exatos dos cabeçalhos, ordem das colunas e delimitadores) não é explicitamente detalhado no documento, o que é crucial para a padronização do arquivo de entrada.

Apesar desses pontos, a maior parte do requisito principal é extremamente bem definida. As lacunas são principalmente em relação a detalhes específicos ou dependências de outros módulos/sistemas, e não na descrição fundamental da capacidade de emitir duplicatas. Os casos de teste básicos são um excelente complemento que ajuda a solidificar o entendimento das regras de negócio.

Conteúdo Funcional (Score: 95)

O documento apresenta uma descrição funcional extremamente detalhada e bem estruturada. A história de usuário é clara, e as duas principais funcionalidades (preenchimento manual e upload de CSV) são desdobradas com grande nível de detalhe.

Pontos Fortes:

- **Clareza e Detalhamento Funcional:** Cada funcionalidade é descrita com precisão, incluindo o fluxo de usuário, as ações do sistema, as validações e as respostas esperadas (caminhos de sucesso e de erro).
- **Regras de Negócio Explícitas:** As regras de negócio são incorporadas diretamente na descrição funcional, como a verificação e atualização do Sacado na base de dados, a atribuição de status da Duplicata (Livre/Comprometida/Pendente) e as condições para a geração do IUD.
- **Tratamento de Casos Especiais/Restrições:** Situações como Sacador restrito ou inativo, unicidade da Duplicata, e regras para Avalista são bem abordadas, demonstrando uma análise aprofundada dos cenários.
- **Integração e Dependências:** Há referências claras a outras histórias de usuário (AF-070, SO-025, SR-155, etc.) e a sistemas externos (PL AT, Registro SPC Grafeno), o que indica uma visão sistêmica e evita redundâncias.
- **Especificação de Dados (Dicionário de Dados):** A seção 'Lista de campos para emissão' é um excelente dicionário de dados, detalhando formato, tamanho, obrigatoriedade e validação para cada campo. Isso é crucial para a implementação e testes.
- **Critérios de Aceite (DoD) Robustos:** Os critérios de aceite funcionais são diretos, mensuráveis e cobrem os pontos essenciais da funcionalidade, alinhando-se perfeitamente com a descrição.
- **Casos de Teste Abrangentes:** A seção 'Casos de Testes Básicos' é um diferencial. Ela valida explicitamente a maioria dos requisitos funcionais e critérios de aceite, cobrindo cenários positivos, negativos e de borda para ambas as formas de emissão (manual e

CSV). Isso torna o requisito altamente testável e reduz ambiguidades.
- **Tratamento de Erros e Resiliência:** A descrição do processamento de CSV, incluindo o tratamento assíncrono, a não-interrupção por erros individuais e o detalhamento dos motivos de falha, demonstra uma preocupação com a robustez do sistema.
- **Performance como Atributo da Função:** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e atualizações (ex: 10 minutos para PL AT, 5 minutos para notificação do Sacado) é apropriada, pois define o desempenho esperado de funções específicas.

Pontos de Melhoria (Menores):

1. **Detalhe da Assinatura Eletrônica:** A menção de que o mecanismo de assinatura eletrônica para o Avalista diferente do Sacador será 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' é uma pequena lacuna funcional. Embora o comportamento do sistema (Duplicata 'Pendente' até a assinatura) esteja claro, o método em si ainda é uma incógnita funcional.
2. **Tamanho do Arquivo CSV:** A restrição de que o sistema deve suportar upload de arquivo 'conforme tamanho definido pelo time técnico' é uma dependência de um requisito não funcional (performance/escalabilidade) que poderia ser mais bem especificada ou referenciada a um documento de NFRs, mas não prejudica a clareza funcional.

No geral, este é um documento de requisitos funcionais de alta qualidade, que fornece uma base sólida para o desenvolvimento e teste do software.

Definição de Introdução e Escopo (Score: 95)

A introdução (seção 1 - Descrição) é muito bem escrita e cumpre excelentemente seu papel. Ela define claramente o propósito e o escopo do requisito:

- **Propósito:** O propósito é explicitamente declarado como a necessidade do Sacador de "emitir uma Duplicata Escritural" para "formalizar uma transação mercantil, cujo pagamento é definido 'a prazo' com uma fatura relativa à venda efetiva de bens e/ou prestação de serviços". Esta justificativa de negócio é concisa e muito clara, explicando o 'porquê' da existência deste requisito.

- **Escopo:** O escopo é bem delimitado ao especificar que a emissão da Duplicata Escritural será feita "através da interface web SPC Grafeno" e detalha os dois métodos permitidos: "Preenchimento manual, em tela" ou "Upload de um arquivo .CSV padronizado". Isso estabelece claramente o que o requisito abrange em termos de funcionalidade principal e métodos de interação.

- **Justificativa para as funcionalidades:** A introdução estabelece uma base sólida para as funcionalidades detalhadas nas seções seguintes. A necessidade de formalizar uma transação mercantil com pagamento a prazo, através de uma Duplicata Escritural, inerentemente exige as validações complexas, o gerenciamento de status, as notificações e as integrações com outras bases de dados (como o cadastro de Sacado e a PL AT) que são descritas em profundidade na seção 2. As duas opções de emissão (manual e CSV) também são diretamente justificadas pela introdução, que as menciona como os meios para atingir o objetivo principal. A clareza do propósito e do escopo na introdução facilita a compreensão da necessidade e da relevância de cada funcionalidade subsequente.

Linguagem (Score: 80)

O documento apresenta uma estrutura clara e bem organizada, com uma boa distinção entre a descrição funcional, regras de negócio, lista de campos e critérios de aceite. A utilização consistente do termo 'deve' e 'deverá' para indicar requisitos mandatórios é um ponto forte, assim como a inclusão de SLAs específicos e a ausência do termo 'must'. Os casos de teste básicos são detalhados e cobrem diversos cenários, o que auxilia na validação dos requisitos.

No entanto, existem algumas áreas que podem ser aprimoradas para aumentar a clareza e a verificabilidade dos requisitos:

1. **Voz Passiva Excessiva:** Há um uso frequente da voz passiva (ex: 'deve ser incluídas', 'deve ser realizada', 'deverão ser aplicados', 'deve ser exibida', 'devem ser preenchidos', 'deve ser padronizado', 'devem ser detalhados', 'devem ser logadas'). Embora a voz passiva ainda transmita a obrigatoriedade, a voz ativa é preferível para atribuir responsabilidade e tornar o requisito mais direto (ex: 'O Sistema de Escrituração deve incluir...', 'O sistema deve realizar...').

2. **Requisitos Negativos:** Alguns requisitos são formulados de forma negativa (ex: 'não pode emitir Duplicata', 'não deve ter os dados do Sacado alterado', 'não devem bloquear o processamento das demais'). Requisitos positivos são geralmente mais claros e fáceis de verificar (ex: 'O Sistema de Escrituração deve impedir a emissão de Duplicatas se o Sacador tiver status 'Restrito'').

3. **Termos Vagos e Abertos (Loopholes):**

    - **'conforme definições da história X'**: Esta frase é repetida várias vezes. Embora referenciar outras histórias seja válido, a dependência de definições externas torna o requisito menos autocontido e mais difícil de verificar sem consultar o documento referenciado. Seria ideal resumir as definições relevantes ou especificar os critérios diretamente.
    - **'a ser definido pelo time de desenvolvimento'**: Esta é uma lacuna clara. Um requisito não deve deixar a definição de um mecanismo crítico para o time de desenvolvimento; o mecanismo ou os critérios para sua definição devem ser especificados.
    - **'conforme tamanho definido pelo time técnico'**: Similar ao ponto anterior, o tamanho do arquivo deve ser um valor concreto e mensurável, não algo a ser definido posteriormente.
    - **'entre outras informações'**: Termo aberto que dificulta a completude e a verificação.

4. **'deve poder' (Shall be able to):** A construção 'deve poder baixar' (em 'o usuário deve poder baixar um log de erros') deve ser evitada. A forma preferível seria 'O sistema deve permitir que o usuário baixe...'.

5. **'Implied Shall' em Listas:** Em algumas listas de ações (ex: sob 'Se OK' ou nos Critérios de Aceite), o 'deve' é implícito para cada item. Repetir o 'deve' explicitamente para cada ação na lista aumentaria a clareza e a formalidade.

Em resumo, o documento é de boa qualidade e atende à maioria dos critérios para requisitos de software. As melhorias propostas visam refinar a linguagem para maior precisão, verificabilidade e conformidade com as melhores práticas de engenharia de requisitos.

Nível de Abstração (Score: 65)

O documento apresenta uma descrição detalhada e abrangente da funcionalidade de emissão de Duplicatas Escriturais, começando com uma história de usuário clara e detalhando as regras de negócio, campos, personas, critérios de aceite e casos de teste. Isso contribui para uma boa compreensão do 'o quê' o sistema deve fazer.

No entanto, o nível de abstração do documento é comprometido pela inclusão de diversos detalhes que se inclinam para o 'como' e impõem restrições de design e arquitetura desnecessárias para um requisito de software neste nível. Exemplos incluem:

1. **Acoplamento Arquitetural Explícito:** Há referências diretas e frequentes a sistemas externos e mecanismos de integração específicos, como 'Base de Controle da PLAT' e 'através da mensagem da PLAT ctrl.007', 'ctrl.011' e 'ntfc.001'. Essas especificações ditam a forma como a integração deve ser implementada, em vez de apenas o resultado esperado da integração.
2. **Detalhes de Implementação Interna:** A menção de códigos de status internos como 'LIVR' e 'BLOQ' para a Duplicata, embora úteis para clareza, são detalhes de implementação que poderiam ser abstraídos para um nível mais alto (ex: 'status de livre negociação' ou 'status de negociação comprometida').
3. **Restrições de Formato e Processamento:** A exigência de 'Upload de um arquivo .CSV padronizado' e a especificação de que 'O processamento do arquivo deve ser assíncrono' são detalhes de implementação. Embora o formato CSV possa ser uma restrição de interface necessária, a forma de processamento (assíncrono) é uma decisão de design.
4. **Detalhes Excessivos na Definição de Dados:** A 'Lista de campos para emissão' (seção 3) é extremamente granular, incluindo formato, tamanho e validações específicas. Embora essa informação seja vital para a implementação, sua inclusão direta no documento de requisitos, em vez de um dicionário de dados ou especificação de interface separada, reduz a abstração do requisito funcional.
5. **Restrições de Design de UI:** 'Utilizar tabela BCB para seleção pelo usuário' é um detalhe de como a interface do usuário deve ser construída.
6. **Acoplamento de Modelo de Dados:** 'A estrutura dos dados deve seguir o dicionário de dados da PLAT (Catálogo)' impõe uma restrição direta sobre o modelo de dados interno do sistema, ditando como os dados devem ser estruturados com base em um sistema externo.

Embora seja compreensível que, em níveis mais baixos de decomposição, os requisitos possam reconhecer decisões de design de alto nível (como a existência da PLAT), a quantidade e a especificidade dos detalhes de 'como' presentes neste documento limitam a independência da implementação e podem levar a soluções de design subótimas ao restringir as opções da equipe de desenvolvimento. O documento poderia se beneficiar de uma separação mais clara entre os requisitos funcionais ('o quê') e as especificações técnicas ou de interface ('como').

Conteúdo Não Funcional (Score: 45)

O documento apresenta alguns pontos positivos na especificação de requisitos não funcionais, mas possui lacunas significativas e áreas que necessitam de maior detalhamento e quantificação para serem consideradas adequadas, especialmente para um sistema que lida com transações financeiras e documentos legais como Duplicatas Escriturais.

Pontos Positivos:

- **Requisitos Quantitativos Explícitos:** O documento inclui requisitos não funcionais quantitativos claros e mensuráveis, como os SLAs:
    - "A inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PL AT deve ser realizada em até 10 minutos da emissão da primeira Duplicata contra o Sacado."
    - "O Sistema de Escrituração deve notificar o Sacado sobre a emissão da Duplicata dentro do SL A previsto de até 5 minutos." Esses são excelentes exemplos de como os requisitos não funcionais devem ser formulados, permitindo testes objetivos.
- **Menção de Auditabilidade e Rastreabilidade:** A necessidade de manter histórico com data/hora (timestamp) e hashes para evidência do processo é um bom início para requisitos de auditabilidade e não-repúdio.
- **Usabilidade (parcial):** A menção de tela resumo e apresentação de progresso para upload de arquivos contribui para a usabilidade, embora sem métricas específicas.

Pontos a Melhorar (Qualitativos e Vagos):

- **Desempenho (além dos SLAs):** Embora existam SLAs para processos específicos, faltam requisitos de desempenho para a interface do usuário (tempo de resposta para preenchimento manual, exibição de telas, consultas), capacidade de processamento (throughput) para o upload de arquivos CSV (ex: quantas duplicatas por minuto/hora).
- **Escalabilidade:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" é vaga. O tamanho máximo do arquivo (em MB ou número de linhas/registros) deve ser explicitamente quantificado. Faltam também requisitos sobre o número de usuários concorrentes ou o volume total de dados que o sistema deve suportar.
- **Segurança:** Para um sistema financeiro, os requisitos de segurança são insuficientes. A menção de "hashes" é boa, mas faltam requisitos sobre:
    - Autenticação e autorização (ex: complexidade de senha, MFA).
    - Criptografia de dados (em trânsito e em repouso).
    - Proteção contra vulnerabilidades comuns (OWASP Top 10).
    - Não-repúdio para ações críticas (além do timestamp).
    - A frase "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)" para o Avalista é uma lacuna crítica, pois a assinatura eletrônica é um pilar de segurança e validade legal.
- **Confiabilidade/Disponibilidade:** Não há requisitos explícitos sobre a disponibilidade do sistema (ex: uptime de 99.9%), tempo médio entre falhas (MTBF) ou tempo médio para recuperação (MTTR).
- **Manutenibilidade:** Não há requisitos sobre a facilidade de manutenção do sistema, como métricas de complexidade de código ou tempo para correção de defeitos.
- **Recuperabilidade:** Faltam requisitos sobre objetivos de tempo de recuperação (RTO) e objetivos de ponto de recuperação (RPO) em caso de desastre.
- **Retenção de Dados:** Não há especificação sobre por quanto tempo os dados históricos e logs devem ser mantidos.

Em resumo, o documento demonstra uma compreensão do conceito de requisitos não funcionais quantitativos ao incluir alguns SLAs bem definidos. No entanto, a maioria dos outros atributos de qualidade essenciais para um sistema desta natureza (segurança, disponibilidade, escalabilidade, desempenho da UI, etc.) são ou ausentes, ou descritos de forma qualitativa e vaga, ou deixados para serem definidos posteriormente, o que representa um risco significativo para o projeto.

Testabilidade (Score: 85)

O documento de requisitos apresenta um nível muito bom de testabilidade e mensurabilidade, com a maioria dos critérios claramente definidos para verificação. No entanto, existem algumas áreas que poderiam ser aprimoradas para alcançar a perfeição.

Pontos Fortes:

1. **SLAs Explícitos e Mensuráveis:** O documento especifica claramente prazos para operações críticas, como a inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PLAT (até 10 minutos) e a notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata (até 5 minutos). Estes são exemplos excelentes de requisitos de desempenho quantificáveis e diretamente testáveis.
2. **Dicionário de Dados Detalhado (Seção 3):** A lista de campos para emissão é extremamente bem detalhada, incluindo formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação específicas para cada campo. Isso torna a entrada de dados e as validações altamente mensuráveis e verificáveis.
3. **Critérios de Aceite (DoD) Abrangentes (Seção 5):** A presença de uma seção dedicada aos Critérios de Aceite é fundamental para a testabilidade. Eles resumem os pontos-chave que precisam ser verificados, e a maioria deles é diretamente rastreável às funcionalidades descritas.
4. **Casos de Teste Básicos (Seção 6):** A inclusão de cenários de teste com informações de entrada e resultados esperados é um diferencial significativo. Estes casos fornecem exemplos concretos de como os requisitos podem ser verificados, cobrindo tanto o caminho feliz quanto cenários de erro e exceção.
5. **Funcionalidades e Regras de Negócio Claras:** As descrições das funcionalidades e regras de negócio são detalhadas, permitindo a criação de planos de teste específicos para cada etapa do processo de emissão da Duplicata, incluindo o tratamento de Sacados existentes/inexistentes e a gestão de status.
6. **Tratamento de Erros Definido:** O documento especifica o comportamento do sistema em caso de dados inválidos ou incompletos (ex: status 'Pendente', mensagens de erro), o que é crucial para a testabilidade.
7. **Regras de Unicidade:** A Duplicata possui critérios de unicidade bem definidos, permitindo testes claros para garantir que não haja duplicatas no sistema.

Pontos Fracos (Oportunidades de Melhoria):

1. **Requisito de Capacidade/Desempenho Não Quantificado para Upload de CSV:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" (item 2.2, Restrições) é uma falha significativa na mensurabilidade. O tamanho máximo do arquivo ou o número máximo de Duplicatas por arquivo CSV deveria ser especificado numericamente neste documento para que possa ser testado e verificado de forma objetiva. A delegação dessa definição para a equipe técnica torna o requisito não verificável no nível atual do documento.
2. **Ambiguidade Temporal:** A frase "No mesmo dia em que a Duplicata foi emitida/escriturada o sistema de Escrituração deve enviar para registro..." (item 2.1) poderia ser mais precisa. Embora 'no mesmo dia' seja compreensível, um prazo mais específico (ex: 'dentro de X horas' ou 'até o final do dia útil') eliminaria qualquer ambiguidade.
3. **Mecanismo de Assinatura Eletrônica Indefinido:** Para o caso de Avalista diferente do Sacador, o documento menciona que o sistema deve "disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)". Embora o comportamento do sistema (status 'Pendente' até a assinatura) seja verificável, a ausência da definição do mecanismo em si impede a verificação da adequação da

solução de assinatura.
4. **Menção de 'Hashes' no DoD:** O critério de aceite "Registro de histórico com timestamps e hashes" menciona 'hashes', mas a descrição detalhada do histórico (item 2.1) não especifica a inclusão ou o propósito desses hashes. Se forem um requisito, sua função e como serão gerados/verificados deveriam ser explicitados na descrição funcional.

Em resumo, o documento é um excelente exemplo de requisitos bem elaborados, com forte foco na testabilidade através de SLAs, validações detalhadas e casos de teste. A principal lacuna reside na falta de quantificação de um requisito de capacidade para o upload de arquivos CSV, o que impede a verificação completa de um aspecto não funcional importante.

Unicidade (Score: 40)

A descrição da história de usuário SR-060 não representa um requisito singular. Embora o objetivo geral seja 'Emitir Duplicata Escritural', o requisito detalha duas capacidades primárias e distintas para alcançar esse objetivo, além de incluir uma terceira capacidade relacionada:

1. **Emissão por Preenchimento Manual:** Esta funcionalidade envolve uma interface de usuário específica para entrada de dados campo a campo, validações em tempo real, tela de resumo para aceite e um fluxo de interação direto.
2. **Emissão por Upload de Arquivo .CSV:** Esta funcionalidade envolve o upload de um arquivo, processamento assíncrono, uma tela de acompanhamento de status do processamento, tratamento de múltiplos registros e um mecanismo de feedback de erros por linha/registro. Embora as regras de validação da duplicata possam ser as mesmas, o método de entrada, a experiência do usuário e os requisitos não funcionais (como processamento assíncrono e limites de tamanho de arquivo) são fundamentalmente diferentes.
3. **Gestão de Vínculos do Sacado:** O título da história de usuário explicitamente inclui 'Gestão de Vínculos do Sacado (Sacador x Sacado)', que, embora seja uma consequência da emissão da duplicata, é uma capacidade de gerenciamento de dados com suas próprias regras e SLAs (como a inclusão na Base de Controle da PLAT em até 10 minutos), que poderia ser um requisito separado ou um sub-requisito bem definido.

Um requisito singular deve focar em uma única capacidade, característica ou restrição. A união dessas três capacidades distintas em um único requisito dificulta a estimativa de esforço, o planejamento de testes, o rastreamento do progresso e a clareza sobre o escopo individual de cada funcionalidade. Para ser singular, este requisito deveria ser desmembrado em, no mínimo, dois ou três requisitos distintos, cada um abordando uma capacidade específica.